

Macroeconomia II

O modelo do acelerador de Samuelson

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Samuelson (1939), “Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration” (Samuelson 1939).

O multiplicador, sozinho, basta para explicar a trajetória da renda ao longo do tempo?

O multiplicador, sozinho, basta para explicar a trajetória da renda ao longo do tempo?

- O multiplicador simples ajuda a pensar o impacto do gasto, mas não descreve bem a **trajetória temporal** da renda.

O multiplicador, sozinho, basta para explicar a trajetória da renda ao longo do tempo?

- O multiplicador simples ajuda a pensar o impacto do gasto, mas não descreve bem a **trajetória temporal** da renda.
- Ele não incorpora de forma explícita a reação do **investimento privado** ao crescimento da demanda.

O multiplicador, sozinho, basta para explicar a trajetória da renda ao longo do tempo?

- O multiplicador simples ajuda a pensar o impacto do gasto, mas não descreve bem a **trajetória temporal** da renda.
- Ele não incorpora de forma explícita a reação do **investimento privado** ao crescimento da demanda.
- Ao incluir o acelerador, Samuelson consegue explicar trajetórias dinâmicas distintas, inclusive **oscilações**.

O que é um modelo dinâmico?

Modelos estáticos vs. modelos dinâmicos

Modelos estáticos vs. modelos dinâmicos

Até agora, todo modelo do curso foi **estático**: dado um conjunto de parâmetros, calculamos **um** equilíbrio.

Modelos estáticos vs. modelos dinâmicos

Até agora, todo modelo do curso foi **estático**: dado um conjunto de parâmetros, calculamos **um** equilíbrio. O tempo não aparecia explicitamente.

Modelos estáticos vs. modelos dinâmicos

Até agora, todo modelo do curso foi **estático**: dado um conjunto de parâmetros, calculamos **um** equilíbrio. O tempo não aparecia explicitamente.

Modelo dinâmico

Um modelo em que as variáveis são indexadas pelo **tempo**, e o valor de hoje depende explicitamente do valor de **ontem** (ou de anteontem ou da expectativa que se tem sobre o amanhã). O resultado é, portanto, uma **sequência** ao longo do tempo.

O **subscrito** t

O subscripto t

Escrevemos Y_t para “o valor de Y no período t ”.

O subscrito t

Escrevemos Y_t para “o valor de Y no período t ”. O período t é só um rótulo — pode ser um trimestre, um ano, por exemplo.

O subscrito t

Escrevemos Y_t para “o valor de Y no período t ”. O período t é só um rótulo — pode ser um trimestre, um ano, por exemplo.

- Y_t : o valor **hoje** (período corrente).

O subscrito t

Escrevemos Y_t para “o valor de Y no período t ”. O período t é só um rótulo — pode ser um trimestre, um ano, por exemplo.

- Y_t : o valor **hoje** (período corrente).
- Y_{t-1} : o valor **um período atrás**.

O subscrito t

Escrevemos Y_t para “o valor de Y no período t ”. O período t é só um rótulo — pode ser um trimestre, um ano, por exemplo.

- Y_t : o valor **hoje** (período corrente).
- Y_{t-1} : o valor **um período atrás**.
- Y_{t-2} : o valor **dois períodos atrás**.

O subscrito t

Escrevemos Y_t para “o valor de Y no período t ”. O período t é só um rótulo — pode ser um trimestre, um ano, por exemplo.

- Y_t : o valor **hoje** (período corrente).
- Y_{t-1} : o valor **um período atrás**.
- Y_{t-2} : o valor **dois períodos atrás**.
- Y_{t+1} : o valor **no próximo período** — ainda não aconteceu.

O subscrito t

Escrevemos Y_t para “o valor de Y no período t ”. O período t é só um rótulo — pode ser um trimestre, um ano, por exemplo.

- Y_t : o valor **hoje** (período corrente).
- Y_{t-1} : o valor **um período atrás**.
- Y_{t-2} : o valor **dois períodos atrás**.
- Y_{t+1} : o valor **no próximo período** — ainda não aconteceu.

A ideia central

Numa equação dinâmica, Y_t é calculado a partir de valores **passados** (Y_{t-1} , Y_{t-2} , ...). Se eu souber o “ponto de partida” e a regra, consigo calcular a trajetória inteira — período a período.

O modelo do acelerador: consumo e investimento defasados

O consumo agregado

O consumo agregado

$$C_t = c Y_{t-1}, \quad 0 < c < 1.$$

O consumo agregado

$$C_t = c Y_{t-1}, \quad 0 < c < 1.$$

Leia assim: “o consumo **deste** período é uma fração c da renda do período **anterior**”. As famílias reagem à renda que já observaram, com uma defasagem.

O princípio do acelerador

O princípio do acelerador

Princípio do acelerador

$$I_t = \bar{I} + b(Y_{t-1} - Y_{t-2}), \quad b > 0.$$

O investimento reage à **variação** da renda entre os dois períodos anteriores — não ao nível da renda.

O princípio do acelerador

Princípio do acelerador

$$I_t = \bar{I} + b(Y_{t-1} - Y_{t-2}), \quad b > 0.$$

O investimento reage à **variação** da renda entre os dois períodos anteriores — não ao nível da renda.

Intuição: empresas expandem capacidade quando a demanda está **crescendo**. Se a renda parou de crescer (mesmo em nível alto), cai o motivo para novo investimento.

Para fechar o modelo

Trabalharemos com a economia fechada (i.e. $X = M = 0$) e com $G_t = \bar{G}$, isto é, os gastos do governo serão constantes.

A equação que dita a dinâmica do modelo

A equação que dita a dinâmica do modelo

$$Y_t = C_t + I_t + \overline{G}$$

A equação que dita a dinâmica do modelo

$$Y_t = C_t + I_t + \bar{G} = c Y_{t-1} + \bar{I} + b(Y_{t-1} - Y_{t-2}) + \bar{G}.$$

A equação que dita a dinâmica do modelo

$$Y_t = C_t + I_t + \bar{G} = c Y_{t-1} + \bar{I} + b(Y_{t-1} - Y_{t-2}) + \bar{G}.$$

A equação dinâmica

$$Y_t = (c + b) Y_{t-1} - b Y_{t-2} + A, \quad A \equiv \bar{I} + \bar{G}.$$

A equação que dita a dinâmica do modelo

$$Y_t = C_t + I_t + \bar{G} = c Y_{t-1} + \bar{I} + b(Y_{t-1} - Y_{t-2}) + \bar{G}.$$

A equação dinâmica

$$Y_t = (c + b) Y_{t-1} - b Y_{t-2} + A, \quad A \equiv \bar{I} + \bar{G}.$$

Dados Y_{t-1} e Y_{t-2} (o ponto de partida), calculamos Y_t . E, com Y_t em mãos, calculamos Y_{t+1} . E assim por diante.

O equilíbrio de longo prazo

O que significa “equilíbrio” num modelo dinâmico?

O que significa “equilíbrio” num modelo dinâmico?

Equilíbrio de longo prazo (estado estacionário)

Como não há crescimento de longo prazo neste modelo, é o valor Y^* tal que, se a economia **já estiver lá**, ela **permanece** lá: $Y_t = Y_{t-1} = Y_{t-2} = Y^*$.

O que significa “equilíbrio” num modelo dinâmico?

Equilíbrio de longo prazo (estado estacionário)

Como não há crescimento de longo prazo neste modelo, é o valor Y^* tal que, se a economia **já estiver lá**, ela **permanece** lá: $Y_t = Y_{t-1} = Y_{t-2} = Y^*$.

Substituindo na equação dinâmica:

$$Y^* = (c + b)Y^* - bY^* + A \Rightarrow Y^* - (c + b)Y^* + bY^* = A \Rightarrow$$

O que significa “equilíbrio” num modelo dinâmico?

Equilíbrio de longo prazo (estado estacionário)

Como não há crescimento de longo prazo neste modelo, é o valor Y^* tal que, se a economia **já estiver lá**, ela **permanece** lá: $Y_t = Y_{t-1} = Y_{t-2} = Y^*$.

Substituindo na equação dinâmica:

$$Y^* = (c + b)Y^* - bY^* + A \Rightarrow Y^* - (c + b)Y^* + bY^* = A \Rightarrow$$

$$Y^* = \frac{A}{1 - c} = \frac{\bar{I} + \bar{G}}{1 - c}.$$

Convergência ou divergência

Convergência ou divergência

Se a economia **não** estiver em Y^* , ou seja, $Y_t \neq Y^*$, ela caminha para lá? Ou se afasta cada vez mais?

Convergência ou divergência

Se a economia **não** estiver em Y^* , ou seja, $Y_t \neq Y^*$, ela caminha para lá? Ou se afasta cada vez mais?

- Não dá para responder só olhando a equação de Y^* .

Convergência ou divergência

Se a economia **não** estiver em Y^* , ou seja, $Y_t \neq Y^*$, ela caminha para lá? Ou se afasta cada vez mais?

- Não dá para responder só olhando a equação de Y^* .
- É preciso estudar a dinâmica: podemos, por exemplo, **simular** o que acontece com a economia.

Convergência ou divergência

Se a economia **não** estiver em Y^* , ou seja, $Y_t \neq Y^*$, ela caminha para lá? Ou se afasta cada vez mais?

- Não dá para responder só olhando a equação de Y^* .
- É preciso estudar a dinâmica: podemos, por exemplo, **simular** o que acontece com a economia.
- Ou seja, colocar a economia num ponto de partida e ver, período a período, para onde ela vai.

Exercício

Considere $c = 0,6$, $b = 0,3$, $\bar{I} = 100$, $\bar{G} = 100$.

- (a) Calcule o equilíbrio de longo prazo Y^* desta economia.
- (b) Suponha que a economia comece exatamente no equilíbrio ($Y_{-1} = Y_0 = Y^*$). Calcule Y_1 e Y_2 .
- (c) A partir do equilíbrio, o governo eleva permanentemente $\bar{G}$ de 100 para 150. Calcule o novo equilíbrio de longo prazo Y^{**} e simule a trajetória (Y_1, Y_2, Y_3) rumo a ele.

Exercício — Resolução (a)

$$A = \bar{I} + \bar{G} = 100 + 100 = 200$$

$$Y^* = \frac{A}{1 - c} = \frac{200}{1 - 0,6} = \frac{200}{0,4} = \mathbf{500}$$

Exercício — Resolução (b)

Com $Y_{-1} = Y_0 = 500$:

$$Y_t = (c + b)Y_{t-1} - bY_{t-2} + A = 0,9 Y_{t-1} - 0,3 Y_{t-2} + 200$$

$$Y_1 = 0,9(500) - 0,3(500) + 200 = 450 - 150 + 200 = \mathbf{500}$$

$$Y_2 = 0,9(500) - 0,3(500) + 200 = \mathbf{500}$$

Confirmando a definição de equilíbrio

Partindo exatamente de Y^* , a economia **permanece** em Y^* — é exatamente isso que a palavra "equilíbrio" significa no contexto deste modelo.

Exercício — Resolução (c)

$$\text{Novo } A = \bar{I} + \bar{G} = 100 + 150 = 250 \Rightarrow Y^{**} = \frac{250}{0,4} = \mathbf{625}.$$

Simulando a partir de $Y_{-1} = Y_0 = 500$

($Y_t = 0,9 Y_{t-1} - 0,3 Y_{t-2} + 250$):

$$Y_1 = 0,9(500) - 0,3(500) + 250 = \mathbf{550}$$

$$Y_2 = 0,9(550) - 0,3(500) + 250 = \mathbf{595}$$

$$Y_3 = 0,9(595) - 0,3(550) + 250 = \mathbf{620,5}$$

Observação

$500 \rightarrow 550 \rightarrow 595 \rightarrow 620,5 \rightarrow \dots$ rumo a $Y^{**} = 625$.

Referências i

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.

Samuelson, Paul A. 1939. “Interactions Between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration.” *The Review of Economics and Statistics* 21 (2): 75–78.